Ficha de Datos de Seguridad

BASF Ficha de Datos de Seguridad según DS Nº57/2021 y sus modificaciones periódicas.
Fecha / actualizada el: 03.01.2025 Versión: 12.0
Fecha / Versión previa: 21.09.2023 Versión previa: 11.0
Producto: **ISOBUTANOL**
(ID Nº 30034839/SDS_GEN_CL/ES)
Fecha de impresión 05.07.2025

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

ISOBUTANOL

Nombre químico: isobutanol
Número INDEX: 603-108-00-1
Número CAS: 78-83-1

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Producto químico
Utilización adecuada: sólo para uso industrial
Uso no recomendado: No está destinado a la venta o uso por parte del público en general.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF Chile S.A.
Carrascal 3851 Quinta Normal
7360081 Santiago, CHILE

Teléfono: +56 2 2640-7000
Dirección e-mail: ehs-chile@basf.com

1.4. Teléfono de emergencia

Tel.: +56 2 2640-7001, +56 32 226-7500, +55 12 3128-1590
CITUC Toxicológico: +56 2 2635-3800
CITUC Químico: +56 2 2247-3600

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Según Reglamento DS N°57/2021 (Chile)

Flam. Liq. 3	H226 Líquido y vapores inflamables.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoca irritación cutánea.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Provoca lesiones oculares graves.
STOT SE 3	H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
STOT SE 3	H335 Puede irritar las vías respiratorias.

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Según Reglamento DS N°57/2021 (Chile)

Pictograma:

Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H226	Líquido y vapores inflamables.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar guantes protectores y gafas o máscara de protección.
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

2.3. Otros peligros

Según Reglamento DS N°57/2021 (Chile)

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.
Ver Sección 12 - Resultados del ensayo de PBT y mPmB.

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

Descripción Química

2-Metilpropan-1-ol

Contenido (P/P): > 99,5 %	Flam. Liq. 3
Número CAS: 78-83-1	Skin Corr./Irrit. 2
Número CE: 201-148-0	Eye Dam./Irrit. 1
	STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)
	STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
	H226, H318, H315, H336, H335

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

2-Metilpropan-1-ol

Contenido (P/P): >= 99,63 % - <= 99,845 %	Flam. Liq. 3
Número CAS: 78-83-1	Skin Corr./Irrit. 2
Número CE: 201-148-0	Eye Dam./Irrit. 1
	STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)
	STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
	H226, H318, H315, H336, H335

Butan-1-ol

Contenido (P/P): >= 0,001 % - <= 0,201 %	Flam. Liq. 3
Número CAS: 71-36-3	Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Número CE: 200-751-6	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 1
	STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)
	STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
	H226, H318, H315, H302, H336, H335

Propan-1-ol

Contenido (P/P): >= 0 % - <= 0,1 %	Flam. Liq. 2
Número CAS: 71-23-8	Eye Dam./Irrit. 1
Número CE: 200-746-9	STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)
Número INDEX: 603-003-00-0	H225, H318, H336

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

3.2. Mezcla

No aplicable

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. Inhalar inmediatamente una dosis de aerosol con corticosteroides.

Tras contacto con la piel:
Lavar inmediata y abundantemente con agua, utilizar vendaje estéril, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11.

Peligros: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11. No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
extintor de polvo, agua pulverizada, dióxido de carbono, espuma resistente a los alcoholes

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:

chorro de agua

Información adicional:
Definir las medidas de extinción en la zona del incendio.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Consejo: Líquido inflamable Enfriar los recipientes en peligro con agua pulverizada. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

Información adicional:
El personal no necesario debe ser evacuado del sector. Controlar el incendio desde la distancia máxima.

Supeditar las medidas de extinción de incendios al entorno. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

La emisión de la sustancia/producto puede provocar fuego o explosiones. Controlar o bloquear la fuente de filtración Detener o impedir la fuga de sustancia/producto bajo condiciones seguras.

Llevar a eliminar en recipientes provistos de cierre seguro.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Usar herramientas antiestáticas.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su emisión al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con maquinaria adecuada y eliminar. Es necesario reunir, solidificar y colocar los residuos en contenedores apropiados para su eliminación. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Cambie inmediatamente la ropa contaminada.

Protección contra incendio/explosión:
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Efectuar correctamente la toma de tierra de la totalidad del conjunto de la instalación para evitar la acumulación de cargas electrostáticas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener los envases cerrados herméticamente y en un lugar seco; almacenar en un lugar fresco.

7.3. Usos específicos finales

Pueden consultarse otras informaciones en la Hoja de características técnicas.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

78-83-1: 2-Metilpropan-1-ol
Valor TWA 133 mg/m3 ; 44 ppm (Decreto 594)
Valor TWA 50 ppm (ACGIH)

PNEC

agua dulce: 0,4 mg/l

agua marina: 0,04 mg/l

liberación esporádica: 11 mg/l

sedimento (agua dulce): 1,56 mg/kg

sedimento (agua marina): 0,156 mg/kg

suelo: 0,0765 mg/kg

depuradora: 10 mg/l

DNEL

trabajador:
Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 310 mg/m3

consumidor:
Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 55 mg/m3

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados
Proveer ventilación de extracción local para mantener por debajo los Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE).

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente. Filtro para gas para gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 ºC, p.ej. EN 14387 tipo A).

Protección de las manos:
Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Protección de los ojos:
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166)

Protección corporal:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Evitar la inhalación de vapores. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Control de exposición ambiental

Se han adoptado todas las medidas apropiadas para prevenir la liberación de este producto al medio ambiente y para limitar la dispersión de cualquier liberación cuando ésta ocurra. Deben establecerse medidas adecuadas de gestión de riesgos.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	líquido	
Forma:	líquido	
Color:	incoloro	
Olor:	a alcohol	
Umbral de olor:	no determinado	
Punto de fusión:	< -90 °C	(ASTM D97)
Punto de ebullición:	108 °C (1.013 hPa)	(Directiva 103 de la OCDE)
Infllamabilidad:	Líquido y vapores inflamables.	(derivado del punto de inflamación)
Límite inferior de explosividad:	1,1 %(V) (19,9 °C) Se ha determinado el punto de explosión inferior de la sustancia/mezcla. Este punto de explosión describe la temperatura de un líquido inflamable en la cual la concentración del vapor saturado mezclado con el aire equivale al límite de explosión inferior.	
Límite superior de explosividad:	11,7 %(V) (59,4 °C) Se ha determinado el punto de explosión superior de la sustancia/mezcla. Este punto de explosión describe la temperatura de un líquido inflamable en la cual la concentración del vapor saturado mezclado con el aire equivale al límite de explosión superior.	
Punto de inflamación:	31 °C	(ISO 2719, copa cerrada)
Temperatura de autoignición:	400 °C	(DIN 51794)
Descomposición térmica:	Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.	
Valor pH:	no aplicable	
Viscosidad, dinámica:	3,103 mPa.s (20 °C) Indicación bibliográfica.	
Tixotropía:	no tixotrópico	

Solubilidad en agua:	70 g/l (20 °C)	(Directiva 105 de la OCDE)
Solubilidad (cualitativo) Disolvente(s): solventes orgánicos	soluble	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	1 (25 °C)	(Directiva 117 de la OCDE)
Presión de vapor:	9,5 hPa (20 °C) 70,7 hPa (50 °C)	
Densidad relativa:	0,8017 (20 °C)	(DIN 51757)
Densidad:	0,8017 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Densidad relativa de vapor (aire):	2,55 (20 °C) Más pesado que el aire.	(calculado)

Características de las partículas

Distribución del tamaño de partículas: La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular -

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión: Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.

Sensibilidad al impacto:
Debido a la estructura química no es sensible al impacto.

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

Líquidos inflamables

Combustibilidad sostenida:
no determinado

Propiedades pirofóricas

Temperatura de autoignición: tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

no es autoinflamable

Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: no aplicable, el producto es un líquido

Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua

Formación de gases inflamables:
En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Corrosión del metal

No es corrosivo para metales.

Otras características de seguridad

pKA:
La sustancia no se disocia.

Adsorción/agua-suelo:	KOC: 2,92; log KOC: 0,47	(calculado)
Tensión superficial:	69,7 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(Directiva 115 de la OCDE, Ring method)
Masa molar:	74,12 g/mol	

Temperatura SAPT:
Estudio no justificado científicamente.

Velocidad de evaporación:
Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Corrosión del metal:	No es corrosivo para metales.	
Formación de gases inflamables:	Indicaciones:	En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con agentes oxidantes fuertes.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna precaución especial aparte de la buena limpieza de los químicos.

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
fuertes agentes oxidantes

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

Baja toxicidad tras una sola ingestión. Baja toxicidad tras contacto cutáneo. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación.

Datos experimentales/calculados:

DL50 rata (Por ingestión): > 2.830 - 3.350 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)
CL50 rata (Por inhalación): > 18,18 mg/l 6 h (similar a la directiva de la OCDE 403)
El vapor se ha ensayado.
DL50 conejo (dérmica): > 2.000 - 2.460 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)

Irritación

Valoración de efectos irritantes:

Puede causar lesiones oculares graves. En contacto con la piel causa irritaciones.

Datos experimentales/calculados:

Corrosión/irritación de la piel

conejo: Irritante. (Directiva 404 de la OCDE)

Lesión grave /irritación en los ojos

conejo: daños irreversibles (Directiva 405 de la OCDE)

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:

No sensibilizante en piel según experimentación animal. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Datos experimentales/calculados:

Ensayo de maximización en cobaya cobaya: El producto no es sensibilizante.
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

La sustancia no presentó efectos mutágenos en bacterias. La sustancia no ha presentado indicaciones de propiedades mutagénicas en cultivos celulares de mamíferos. La sustancia no ha presentado efectos mutagénicos en ensayos con mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:

La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

Experiencias en personas

Datos experimentales/calculados:

Altas concentraciones provocan un efecto narcótico.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Posibles efectos narcóticos (somnolencia, vértigo) Puede causar irritación en las vías respiratorias.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

Tras una administración repetida en animales de ensayo no se observó ninguna toxicidad en órganos de sustancia específica.

Peligro de aspiración

Algunos países consideran los productos isobutanol, n-alcoholes primarios y cetonas con C3-C13 como "Puede ser nocivo en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias"

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.
Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 1.430 mg/l, Pimephales promelas (ensayo en peces sobre los efectos agudos, Flujo continuo.)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 1.100 mg/l, Daphnia pulex (ASTM E1193-97, estático)
Concentración nominal.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 1.799 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
Concentración límite toxicidad (16 h) 280 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Parte 8, acuático)

Toxicidad crónica peces:
En cuanto a la toxicidad crónica en peces no hay datos disponibles.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días) 20 mg/l, Daphnia magna (ensayo crónico sobre dafnias, semiestático)
Concentración nominal.

Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles en cuanto a la toxicidad terrestre.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación:
70 - 80 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (28 Días) (OCDE 301D; CEE 92/69, C.4-E) (aerobio, otro(a)(s))

Evaluación de la estabilidad en agua:
Conforme con la estructura química no se espera ninguna hidrólisis.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):

No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No es de esperar una acumulación significativa en organismos.

Potencial de bioacumulación:
No hay datos disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia se evapora lentamente a la atmósfera, desde la superfice del agua
Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable). Autoclasificación

12.6. Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

12.7. Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

Información adicional

Compuestos orgánicos halogenados (AOX):
El producto no contiene ningún compuesto halógeno orgánico ligado en su estructura.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.
Disposición relacionada con el manejo de residuos: DS148:2004 Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

Envase contaminado:
Destruir los envases de acuerdo con la normativa vigente.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN1212
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ISOBUTANOL (ALCOHOL ISOBUTILICO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Código de tunel: D/E

RID

Número UN o número ID:	UN1212
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ISOBUTANOL (ALCOHOL ISOBUTILICO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte interior por barco
ADN

Número UN o número ID:	UN1212
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ISOBUTANOL (ALCOHOL ISOBUTILICO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no

Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques

Número UN o número ID:	UN1212
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ISOBUTANOL
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Tipo de barco para aguas navegables interiores:	N
Diseño de los tanques de carga:	3
Tipo de cisterna de cargo:	2

Transporte marítimo por barco

IMDG

Número UN o número ID:	UN 1212
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ISOBUTANOL (ALCOHOL ISOBUTILICO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no Contaminante marino: NO
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-E; S-D

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1212
UN proper shipping name:	ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL)
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Transporte aéreo

IATA/ICAO

Número UN o número ID:	UN 1212
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ISOBUTANOL
Clase(s) de peligro para el	3

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1212
UN proper shipping name:	ISOBUTANOL
Transport hazard	3

transporte:		class(es):	
Grupo de embalaje:	III	Packing group:	III
Peligros para el medio ambiente:	No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido	Special precautions for user:	None known

14.1. Número UN o número ID
Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje
Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. Peligros para el medio ambiente
Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Reglamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nombre del Producto:	Isobutyl alcohol	Product name:	Isobutyl alcohol
Categoría de la contaminación:	Z	Pollution category:	Z
Tipo de buque:	3	Ship Type:	3

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Regulación Nacional: DS N°57:2021; DS N°43:2016; DS N°298:1995; DS N°148:2004.

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de seguridad Química realizada

SECCIÓN 16: Otra información

La evaluación de las clases de peligro de acuerdo con el criterio del GHS de NU (versión más reciente)

Flam. Liq. 3
Eye Dam./Irrit. 1
STOT SE 3 (irritante para el aparato respiratorio)
Skin Corr./Irrit. 2
STOT SE 3 (Puede causar somnolencia y vértigo.)
Acute Tox. 5 (Por ingestión)
Acute Tox. 5 (dérmica)
Asp. Tox. 2

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

Flam. Liq.	Líquidos inflamables
Skin Corr./Irrit.	Corrosión/Irritación en la piel
Eye Dam./Irrit.	Lesión grave/Irritación ocular
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
Acute Tox.	Toxicidad aguda
H226	Líquido y vapores inflamables.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H225	Líquido y vapores muy inflamables.

Abreviaciones
ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 =

Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.